

Simulación Estocástica

Tarea 4

Fecha de entrega: 21 de septiembre

1. Sea (X_1, X_2) un vector aleatorio con densidad conjunta

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\sigma} \exp\left(-\frac{x_1^2}{2} - \frac{(x_2 - x_1)^2}{2\sigma^2}\right).$$

- (a) Obtén la distribución de X_1 y la distribución de $X_2 \mid X_1$.
 - (b) Implementa un algoritmo para generar N realizaciones del vector (X_1, X_2) utilizando muestreo condicional.
 - (c) Grafica las curvas de nivel de la densidad conjunta y superpón una muestra simulada.
 - (d) Encuentra $\mathbb{E}(X_2)$, $\text{Var}(X_2)$ y $\text{Cov}(X_1, X_2)$ y compara estos valores con la esperanza, varianza y covarianza muestral. Comenta en los resultados obtenidos poniendo especial atención en la covarianza.
2. Sea $\mathbf{X}$ un vector aleatorio con distribución normal bivariada centrada en el origen y con matriz de varianza y covarianza Σ dada por

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 0.7 \\ 0.7 & 1 \end{pmatrix},$$

y sea $V \sim \chi_\nu^2$ independiente de $\mathbf{X}$. Considera la transformación

$$\mathbf{Y} = \sqrt{\frac{\nu}{V}} \mathbf{X}.$$

Realiza lo siguiente:

- (a) Muestra que la distribución condicional de $\mathbf{Y}$ dado $V = v$ es

$$\mathbf{Y} \mid V = v \sim N_2\left(\mathbf{0}, \frac{\nu}{v} \Sigma\right).$$

La distribución marginal resultante de $\mathbf{Y}$ es la distribución t bivariada con ν grados de libertad, vector de localización $\mathbf{0}$ y matriz de escala Σ .

- (b) Utilizando la representación anterior, implementa un algoritmo para generar una muestra de tamaño N de la distribución t bivariada.
- (c) Utiliza tu algoritmo para generar muestras de la distribución t bivariada para $\nu = 2, 5, 10, 30$. Para cada valor de ν , realiza una gráfica de dispersión de la muestra y compárala con una muestra de una distribución $N_2(\mathbf{0}, \Sigma)$. Describe el efecto que tienen los grados de libertad sobre el comportamiento de la distribución.
- (d) Para cada observación simulada $\mathbf{y}_i$, calcula la distancia de Mahalanobis al cuadrado

$$d_i^2 = \mathbf{y}_i^\top \Sigma^{-1} \mathbf{y}_i.$$

Para cada valor de ν , calcula la proporción de observaciones de la distribución t que se encuentran fuera de la región

$$\mathbf{y}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{y} \leq \chi_{2,0.95}^2.$$

¿Cómo se comparan estas proporciones con las de la distribución normal? Recuerda que, para un vector normal, la región

$$\mathbf{x}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{x} \leq \chi_{2,0.95}^2$$

contiene el 95% de la probabilidad de la distribución normal bivariada. Interpreta tus resultados en términos del comportamiento de las colas.

- (e) Recuerda que si $V \sim \chi_\nu^2$, entonces $\mathbb{E}(V) = \nu$ y $\text{Var}(V) = 2\nu$. Estudia la media y la varianza de V/ν cuando $\nu \rightarrow \infty$ y utiliza la desigualdad de Chebyshev para mostrar que V/ν converge en probabilidad a 1. A partir de la representación

$$\mathbf{Y} = \frac{\mathbf{X}}{\sqrt{V/\nu}},$$

explica qué sucede con la distribución de $\mathbf{Y}$ cuando $\nu \rightarrow \infty$.